

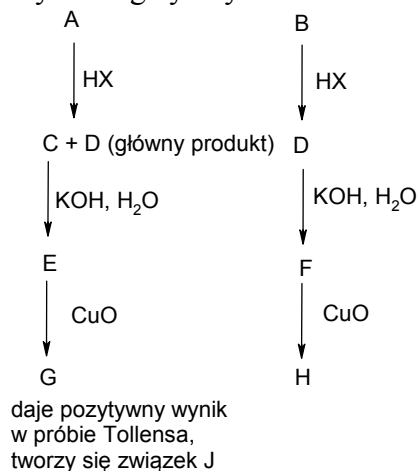
Izomery

Substancje **A** i **B**, są izomerami konstytucyjnymi o wzorze C_4H_8 , a ponadto jedna z nich występuje w postaci mieszaniny izomerów geometrycznych. Wiadomo też, że związki te ulegają reakcji z wodorem, prowadzonej z zastosowaniem katalizatora palladowego.

Substancje **A** i **B** poddano szeregowi przekształceń chemicznych pokazanych na schemacie. Po addycji halogenowodoru, ze związku **A** otrzymano dwa izomery konstytucyjne **C** i **D**, przy czym produktem głównym był **D**. Związek **B** dawał w tej reakcji tylko i wyłącznie produkt **D**. W obydwu reakcjach produkt **D** okazał się być mieszanina racemiczną.

Na podstawie widma masowego stwierdzono, że wszystkie produkty **C** i **D** miały masę molową równą 92,5 g/mol.

Następnie związki **C** i **D** poddano reakcji z KOH w wodzie, w wyniku czego otrzymano związki **E** i **F**. Te produkty z kolei poddano reakcji utleniania za pomocą CuO i otrzymano odpowiednio związki **G** i **H**. Związek **G** dał pozytywny wynik w próbie Tollensa (powstał związek **J**), podczas gdy **H** dał wynik negatywny.

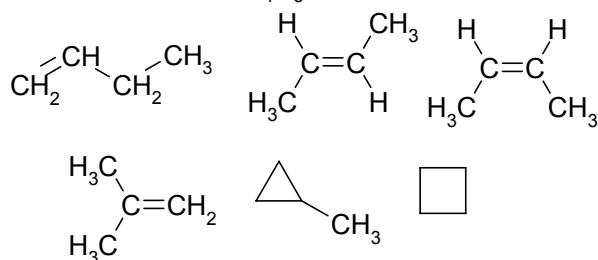
**Polecenia:**

- a.** Narysuj wzory półstrukturalne wszystkich izomerów o wzorze sumarycznym C_4H_8 .
- b.** Narysuj wzory półstrukturalne (lub szkieletowe) związków **A-H**.
- c.** Wskaż, który ze związków, **A** czy **B**, występuje w postaci izomerów geometrycznych.
- d.** Wyjaśnij, dlaczego w reakcji addycji halogenowodoru do związku **A** powstaje mieszanina produktów (**C** i **D**) i dlaczego **D** jest głównym produktem.
- e.** Stosując wzory klinowe narysuj stereoizomer **D** o konfiguracji absolutnej **R**.
- f.** Oblicz, ile gramów enancjomeru **D** o konfiguracji absolutnej **R** otrzymano z 0,5 mola związku **B**, jeśli wydajność reakcji wyniosła 80%.
- g.** Narysuj wzór półstrukturalny związku **J** i określ, do jakiej grupy związków organicznych on należy.

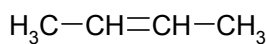
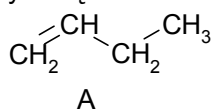
ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

- a. Rysunek poniżej.
- b. Rysunek poniżej. Związki **A** i **B** ulegają reakcji redukcji, co oznacza, że mają w cząsteczkach wiązanie wielokrotne węgiel-węgiel, a ze wzoru sumarycznego wynika, że jest to wiązanie podwójne. Masa molowa związków **C** i **D** wskazuje, że przyłączanym halogenowodem jest HCl. Związek **B** to but-2-en, który w wyniku reakcji addycji przekształca się w 2-chlorobutan jako jedyny produkt (**D**). Związek ten zawiera jeden asymetryczny atom węgla, zatem występuje w postaci dwóch izomerów optycznych (enancjomerów). Związek **A** to but-1-en gdyż informacja, że **D** jest czynny optycznie wyklucza 2-metylopropen. W wyniku reakcji 1-chlorobutanu (związek **C**) z KOH w środowisku wodnym otrzymujemy butan-1-ol, a z 2-chlorobutanu (**D**), butan-2-ol. Łagodne utlenianie alkoholu I rz. (butan-1-olu) prowadzi do aldehydu, który daje pozytywny wynik w próbie Tollensa. Utlenianie alkoholu II rz. daje keton (stąd negatywny wynik w tej próbie).
- c. W postaci izomerów geometrycznych występuje but-2-en, czyli związek **B**.
- d. Związek **A** jest niesymetrycznym alkenem i dlatego w reakcji addycji możliwe są dwa produkty (**C** i **D**). **D** jest produktem głównym, czyli powstałym w wyniku addycji zgodnej z regułą Markownikowa (2-chlorobutan), natomiast **C** produktem ubocznym, niezgodnym z tą regułą (1-chlorobutan).
- e. Rysunek poniżej.
- f. Ponieważ wydajność reakcji wyniosła 80%, a użyto w niej 0,5 mola substratu, więc otrzymano 0,4 mola produktu **D** w postaci mieszaniny racemicznej. Zgodnie z definicją mieszaniny racemicznej, jest ona równomolowa, zatem otrzymano 0,2 mola izomeru **R**, co odpowiada masie 18,5 g.
- g. Powstający w trakcie pozytywnej próby Tollensa związek organiczny to kwas karboksylowy (dopuszczalna jest też odpowiedź sól kwasu karboksylowego) o wzorze przedstawionym na rysunku.

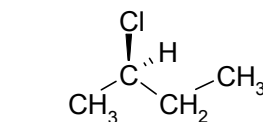
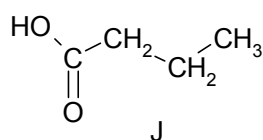
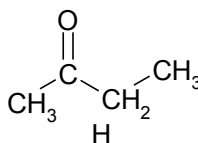
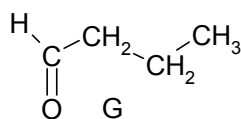
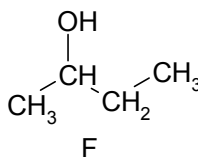
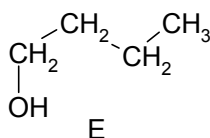
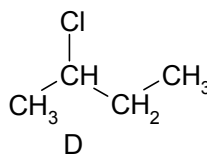
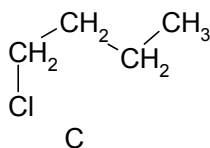
Izomery o wzorze C_4H_8



Wzory związków A-J



B



D, enancjomer o konfiguracji R

Punktacja:

- | | |
|--|--|
| a. Za wzory półstrukturalne izomerów o wzorze C_4H_8 | $6 \times 0,5 \text{ pkt.} = 3 \text{ pkt.}$ |
| b. Za wzory półstrukturalne związków A-H. | $8 \times 1,0 \text{ pkt.} = 8 \text{ pkt.}$ |
| c. Za wskazanie związku występującego w postaci izomerów geometrycznych | $2 \times 0,5 \text{ pkt.} = 1 \text{ pkt.}$ |
| d. Za wyjaśnienie, dlaczego addycja do związku A daje mieszaninę produktów (C i D) i dlaczego D jest głównym produktem | $2 \times 1,0 \text{ pkt.} = 2 \text{ pkt.}$ |
| e. Za wzór enancjomeru D o konfiguracji absolutnej R. | 2 pkt. |
| f. Za obliczenie masy enancjomeru D o konfiguracji absolutnej R | 3 pkt. |
| g. Za wzór związku J i stwierdzenie, że należy on do kwasów karboksylowych | 1 pkt. |

RAZEM

20 pkt.